

SOFICLEF

LEADER DES SOLUTIONS D'OUVERTURE ET DE VERROUILLAGE

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL & TECHNIQUE

Développement de la Plateforme Digitale d'Onboarding & de Pilotage Industriel

Spécifications complètes pour le développement Full Stack de la plateforme de gouvernance, d'intégration des cadres dirigeants et de suivi opérationnel (Direction de Production & DRH)

Projet Commandité par : M. Mostafa — Responsable Structure Compétences & Emplois (Direction des Ressources Humaines)

Utilisateur Référent Pilote : M. DJAOUDI Farid — Directeur de Production (Prise de poste : 07.06.2026)

Sponsor Stratégique : M. CHARIKHI Sofiane — Directeur Général SOFICLEF SARL

RÉFÉRENCE DOCUMENT

CDC-SOFICLEF-DRH-2026-001

Version 1.0 — Validation Technique

PÉRIMÈTRE TECHNIQUE

Full-Stack Web App + Agent IA

Multilingue : Français, Arabe (RTL), Anglais

1 CONTEXTE, ENJEUX & OBJECTIFS DU PROJET

1.1 Présentation de l'Entreprise SOFICLEF SARL

Fondée en **1994** à Alger et implantée sur son site industriel principal de **Si Mustapha (Boumerdès)**, **SOFICLEF SARL** est le leader national algérien dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions d'ouverture, de serrurerie et de verrouillage. L'entreprise jouit du statut d'**Opérateur Économique Agréé (OEA)** et est certifiée **ISO 9001:2015** depuis septembre 2017 (délivrée par VINÇOTTE International Algérie).

VISION & MISSION

Vision : Devenir le leader incontesté au niveau national et régional dans les solutions d'ouverture et de verrouillage sécurisées et innovantes.

Mission : Protéger les personnes et les biens par des solutions industrielles alliant *design*, *fiabilité* et *confort d'usage*.

PÉRIMÈTRE D'ACTIVITÉ

Production : Serrures, poignées, plaques d'immatriculation, crémones, coffres-forts, équipements de chantier.

Distribution Exclusive : Partenaire officiel Schneider Electric.

Logistique : Entrepôt central de 15 000 m², flotte de transport dédiée et réseau de distribution national.

1.2 Valeurs Fondamentales Trilingues

La culture d'entreprise repose sur 4 piliers fondamentaux inscrits dans la Charte de Management SOFICLEF :

N°	VALEUR EN ARABE	VALEUR EN FRANÇAIS	VALEUR EN ANGLAIS
01	الاحترام والاحترام	Fermeté & Respect	Firmness & Respect
02	التعاون وروح الفريق	Coopération & Esprit d'équipe	Cooperation & Team Spirit
03	الرشادة والإتقان	Rigueur & Excellence	Rigor & Excellence
04	الابتكار والتطوير المستمر	Innovation & Amélioration continue	Innovation & Continuous Improvement

1.3 Enjeux Stratégiques 2024–2026 & Rôle de la Direction de Production

Le Plan Stratégique 2024–2026 de SOFICLEF fixe un objectif global de chiffre d'affaires de **8 Milliards DZD**. Pour atteindre ce cap, la Direction Générale impose un virage industriel majeur : ****porter la part de la production propre à plus de 60% du CA global**** (contre une dominante historique d'achat-revente/négoce).

Projets Stratégiques Directement Rattachés à la Production :

- **PS-01 — Réorganisation de la Direction de Production** : Chantier central du plan stratégique consistant à restructurer la direction en 3 structures (Fabrication, CQ, Maintenance), 2 unités (Coffre, Brouette) et 2 cellules fonctionnelles (Planification, Méthodes/Engineering).
- **PS-02 — Industrialisation de la Porte SOFICLEF** : Lancement de la ligne de fabrication de portes blindées/sécurisées (Objectif CA : 1,0 Md DZD, 7% PDM).
- **PS-03 — Gamme Plaque & Communication** : Optimisation des flux de fabrication de plaques d'immatriculation (Objectif CA : 0,8 Md DZD, 90% PDM).

• **PS-04 — Intégration EQO (Équipement, Quincaillerie, Outillage) :** Augmentation du taux d'intégration industrielle locale sur les lignes d'outillage (1,4 Md DZD) et de quincaillerie (2,8 Mds DZD).

1.4 Objectifs de la Plateforme Digitale d'Onboarding & Pilotage

Afin de garantir le succès du recrutement et de l'installation du nouveau **Directeur de Production (M. DJAOUDI Farid)** et d'en faire un modèle standardisé pour l'ensemble des cadres dirigeants, la Direction des Ressources Humaines (M. Mostafa, Responsable Structure Compétences & Emplois) a ordonné la création de cette plateforme Web interactive.

OBJECTIFS CLÉS DU LOGICIEL :

- 1. Accélération de la Prise de Poste (Time-to-autonomy) :** Centraliser toutes les données opérationnelles, stratégiques, RH, SMQ, HSE et d'encadrement en une interface unique et intuitive.
- 2. Digitalisation & Suivi du Parcours d'Intégration :** Checklist dynamique sur 30 jours, journal de remarques/recommandations sauvegardé en BDD et exportable.
- 3. Transfert de Connaissances & Capitalisation Kaizen :** Intégration des diagnostics d'excellence opérationnelle (Missions Kaizen 1 et 3), suivi des écarts et des chantiers 5S/TRS/SMED.
- 4. Assistance Intelligente par IA (Agent SOFICLEF) :** Fournir un copilote virtuel autonome capable de répondre instantanément aux questions réglementaires, techniques, organisationnelles et managériales de l'utilisateur.

2 ARCHITECTURE TECHNIQUE & STACK FULL-STACK

2.1 Architecture Proposée & Recommandations Techniques

La plateforme doit être conçue comme une application Web moderne Full Stack (Single Page Application réactive avec SSR/SSG pour les performances), sécurisée, responsive (desktop et tablette atelier) et extensible.

COUCHE ARCHITECTURE	TECHNOLOGIE RECOMMANDÉE	RÔLE & JUSTIFICATION
Frontend Framework	React.js (Next.js 14+) ou Vue 3 (Nuxt 3)	Rendu fluide, modularité des composants UI, gestion native du SSR et des routes i18n.
Design System / CSS	Tailwind CSS + Headless UI / Shadcn UI	Personnalisation exacte de la charte graphique SOFICLEF (Or, Bleu, Sable) et gestion du RTL Arabe.
Backend API	Node.js (NestJS / Express) ou Python (FastAPI)	API REST API / GraphQL robuste pour la gestion des données, de l'authentification et du streaming IA.
Base de Données	PostgreSQL (avec Supabase ou Prisma ORM)	Stockage relationnel sécurisé des utilisateurs, checklists, remarques, logs et documents.
Vector DB / Search (IA)	pgvector (PostgreSQL) ou Pinecone / Qdrant	Stockage des embeddings textuels de la documentation SOFICLEF pour le moteur RAG de l'Agent IA.
Moteur IA / LLM	Anthropic Claude API (Claude 3.5 Sonnet / Haiku)	Capacité de raisonnement exceptionnelle en Français/Arabe, respect strict du système d'instructions.
Gestion Multilingue	i18next / next-intl (FR, AR, EN)	Traduction fluide avec basculement dynamique de la direction CSS (`ltr` / `rtl`).

2.2 Gestion du Multilingue (i18n & RTL)

La plateforme doit supporter trois langues de manière native :

- **Français (FR)** : Langue principale par défaut de l'interface et des documents techniques.
- **Arabe (AR)** : Support complet RTL (Right-to-Left), polices adaptées (e.g. Cairo / Tajawal / Noto Sans Arabic) pour l'affichage des valeurs, bilans et réponses de l'agent IA.
- **Anglais (EN)** : Pour la terminologie industrielle internationale (Kaizen, Lean, SMED, OEE/TRS, ISO).

2.3 Sécurité, Authentification & Droits d'Accès (RBAC)

CONTRAINTES DE SÉCURITÉ & CONTRÔLE D'ACCÈS :

- **Authentification Sécurisée** : Connexion par e-mail professionnel / mot de passe fort + support JWT / OAuth2.
- **Rôles & Permissions (RBAC)** :
 - ADMIN_DRH : Gestionnaire DRH (M. Mostafa / M. Chanane) — Accès complet à la modification des données, ajout de documents, consultation des remarques.
 - DIR_PROD : Directeur de Production (M. Djaoudi) — Accès complet aux modules, mise à jour de sa checklist, saisie de ses remarques, assistant IA.
 - EXECUTIVE : Direction Générale (M. Charikhi) — Consultation des synthèses, avancées des checklists et bilans.
 - CADRE_PROD : Cadres de la Production (Chefs de structure) — Consultation ciblée des procédures et Kaizen.
- **Conformité des Données** : Chiffrement des données sensibles en transit (HTTPS/TLS 1.3) et au repos (AES-256).

3 SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

3.1 Module 01 : Onboarding & Dashboard Exécutif

Ce module sert de page d'accueil personnalisée pour l'utilisateur. Il doit afficher un message de bienvenue personnalisé de la part du Directeur Général, les jalons de prise de poste et l'agenda de la journée J+1.

FONCTIONNALITÉS REQUISES :

- **Hero Banner d'Accueil** : Nom de l'utilisateur, fonction, date de prise de poste (07.06.2026), mot de bienvenue éditable par la DRH/DG.
- **Widgets KPIs Clés** :
 - Année de prise de poste : 2026
 - Certification Qualité : ISO 9001:2015
 - Part de Production Cible : +60%
 - Période d'intégration : 30 Jours
- **Agenda Interactif J+1** : Planning dynamique de la première journée (Rencontre DG, visite site HSE, prise de connaissance DPR, briefing stratégique RH).

3.2 Module 02 : Présentation Institutionnelle & Stratégie

Présente l'historique de SOFICLEF SARL, sa vision, sa mission, ses 4 valeurs en Arabe/Français et les chiffres clés du Plan Stratégique 2024–2026 (Objectif 8 Mds DZD).

MARCHÉ CIBLE	STRATÉGIE MARKETING	OBJECTIF PART DE MARCHÉ	CIBLE CA (DZD)
Plaque & Clé	Prix + Différenciation	90% PDM	0,8 Md DZD
Porte SOFICLEF	Segmentation haut de gamme	7% PDM	1,0 Md DZD
Outillage	Compétitivité Prix	40% PDM	1,4 Md DZD
Équipement	Pénétration (+140% vs 2023)	N/A	2,0 Mds DZD
Quincaillerie	Prix + Différenciation	+70% PDM	2,8 Mds DZD

3.3 Module 03 : Fiche de Poste & Référentiel de Compétences

Affiche la fiche de poste officielle du Directeur de Production (Code document : **EN-012-DRH**, Date d'application : 19.08.2018).

EXIGENCES DU POSTE :

Formation : Master / Ingénieur en Génie-Industriel ou équivalent.

Complémentaire : MBA ou équivalent en Gestion de Production / FAO & CAO / Maintenance / CQ.

Expérience : Minimum 10 ans dans le secteur industriel.

Rattachement Hiérarchique : Directeur Général.

MISSIONS PRINCIPALES (14 TÂCHES PERMANENTES) :

Définir la stratégie industrielle avec la DG, piloter le budget et les KPIs du processus PR02, assurer la veille technologique, veiller aux exigences SMQ ISO 9001, réaliser les études de faisabilité des investissements CNC, négocier les contrats d'équipements, animer et évaluer les équipes de production.

3.4 Module 04 : Cartographie de l'Organisation & Organigramme Dynamique

Visualisation interactive de la Direction de Production rattachée au Directeur Général :

• 3 Structures de Raccordement :

1. **Structure Fabrication** : Supervision de l'Unité Coffre (coffres-forts) et l'Unité Brouette (équipements de chantier).

RESPONSABLE VACANT

2. **Structure Contrôle Qualité** : CQ matières premières, CQ produits finis, CQ revente, SAV et retours non-conformes (PR-04-PRO).

RESPONSABLE VACANT

3. **Structure Maintenance** : Maintenance préventive/curative des machines CNC et infrastructures.

RESPONSABLE VACANT

• 2 Cellules Fonctionnelles :

1. **Cellule Planification & Ordonnancement** : Établissement des plannings, ordonnancement des flux (Effectif : Chargé Planification Senior + Chargé Planification).

2. **Cellule Études & Méthodes (Développement Industriel)** : Gammes opératoires, méthodes, amélioration continue (Effectif : Chargé Études & Méthodes Senior + Chargé Études & Méthodes).

- **Équipe d'Encadrement Actuelle** : OUDNI Yassine (Fabrication), ATTOU Fares (Maintenance), BELLAL Yousfi (Contrôle Qualité), FOUFOU Nadjib (Développement Industriel / Kaizen).

3.5 Module 05 : Pilotage du Projet Kaizen & Excellence Opérationnelle

Ce module capitalise l'intégralité des travaux réalisés avec le consultant externe Lean/Kaizen depuis avril 2025.

SYNTHÈSE DES MISSIONS KAIZEN DOCUMENTÉES :

Mission 1 (12–16 Avril 2025) : Diagnostic ligne assemblage serrure à tirage, formation chefs de ligne au PDCA, création des fiches 5S et fiches standards de poste, recrutement Engineering.

Mission 3 (04–07 Mai 2026 - Réf: SOFICLEF-M2-2026) : Diagnostic atelier plaque, **correction de la formule de calcul du taux de performance TRS** (erreur identifiée et rectifiée avec Wissam), formation TRS & SMED des superviseurs, kits de nettoyage, structuration organigramme Engineering (Ahmed & Walid Bsili).

ACTION KAIZEN CONCRÈTE	PILOTE INTERNE	DÉLAI	STATUT CIBLE
Correction formule taux de performance atelier plaque	Wissam	Mai 2026	CLÔTURÉE
Réaménagement zone préparation (rapprochement)	ATTOU Fares	Mai 2026	EN COURS
Traçage et peinture sol ligne modèle	Mohamed	Mai 2026	EN COURS
Finalisation organigramme & fiches poste Engineering	Ahmed / Walid Bsili	Juin 2026	EN COURS
Rectification et diffusion du Livret d'Accueil Kaizen	FOUFOU Nadjib	Mai 2026	EN COURS

3.6 Module 06 : Référentiel Qualité (SMQ ISO 9001:2015) & HSE

VOLET SMQ — PROCESSUS PR02

Le Directeur de Production est le **Pilote Officiel du Processus Réalisation PR02 (Production)**.

Cartographie globale : Management (PM01-PM04), Réalisation (PR01 Achat, PR02 Production, PR03 Commercial), Support (PS01 RH, PS02 Moyens Généraux, PS03 Logistique).

Contact SMQ : ARBANE Yassine — Poste 121.

VOLET HSE — SITE SI MUSTAPHA

Consignes de Sécurité : Vitesse limitée à 20 km/h. Voies bleues (légers), orange (lourds), zones rayées (quais).

EPI Obligatoires en Atelier : Gilet haute visibilité, casque de protection, chaussures de sécurité.

Zone à Risque : Transformateur & Groupe Électrogène (Accès réglementé).

Contact HSE : MAKHNACHE Mohamed — Poste 123.

3.7 Module 07 : Outils d'Intégration & Suivi Interactive

Deux fonctionnalités interactives essentielles nécessitant une persistance des données en base de données :

- **Checklist Intégrés 30 Jours :** 12 jalons clés (J+1 à J+30). L'utilisateur peut cocher les tâches accomplies, mettant à jour en temps réel la barre de progression.
Exemples de jalons : J+1 Accueil DG, J+2 Visite site HSE, J+3 Rencontre DRH & SMQ, J+10 Diagnostic machines CNC, J+15 Lancement recrutements prioritaires, J+30 Bilan d'étape au DG.
- **Module Remarques & Recommandations :** Zone de saisie permettant au Directeur de Production de consigner ses observations terrain. Chaque remarque est horodatée, enregistrée en base et peut être exportée au format TXT ou PDF pour transmission à la DRH/DG.

3.8 Module 08 : Annuaire Interne & Gestion Documentaire (GED)

- **Annuaire Interne avec Téléphones Fixes / Extensions** : Mme NAIMI (Assistante DG - Ext 145), CHANANE Mohamed Rafik (DRH Emploi - Ext 434), ARBANE Yassine (SMQ - Ext 121), MAKHNACHE Mohamed (HSE - Ext 123), MERAH Rafik (Cyber Sécurité - Ext 150), LADJIMI Khaled (Commercial - Ext 410), LEBLALTA Abdelfetah (Achats - Ext 182), DERRIEHE Brahim (MGX - Ext 132), BENBAGUI Nouredine (Parc Auto - Ext 113), BOUBENIA Ahmed (Production Référent - Ext 120).
- **Bibliothèque Documentaire PDF (GED)** : Téléchargement et prévisualisation directe des documents officiels (Plan Stratégique 2024–2026, Cartographie SMQ ID-03-DG, Organigrammes A3, Fiche de Poste EN-012-DRH, Plan de Circulation HSE, Charte des Valeurs).

4 SPÉCIFICATIONS APPROFONDIES DE L'AGENT IA SOFICLEF

4.1 Mission & Positionnement de l'Agent IA

L'**Assistant IA SOFICLEF** est un agent conversationnel spécialisé intégrant les connaissances métier de SOFICLEF SARL. Il agit comme un conseiller virtuel 24/7 pour le Directeur de Production et les cadres dirigeants, leur permettant de requêter instantanément la base documentaire, les procédures SMQ, le plan stratégique et les historiques d'audits Kaizen.

4.2 Architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) & Ingestion Documentaire

COMPOSANTS DE L'ARCHITECTURE IA :

1. **Pipeline d'Ingestion (ETL Documentaire)** : Ingestion automatisée des fichiers PDF, HTML et bases de données internes (Fiches de poste, comptes rendus de missions Kaizen 1 et 3, procédures ISO PR01 à PR04, cartographies).
2. **Chunking & Vectorisation** : Découpage des textes en segments de 512 tokens avec chevauchement (overlap) de 64 tokens, vectorisés via un modèle d'embedding (e.g. text-embedding-3-small ou HuggingFace). Stockage dans PostgreSQL / pgvector.
3. **Recherche Hybride (BM25 + Dense Retrieval)** : À chaque question posée par l'utilisateur, l'agent effectue une recherche sémantique pour extraire les 3 à 5 passages documentaires les plus pertinents.
4. **Injection Contextuelle & Prompt System** : Le contexte extrait est injecté dynamiquement dans le System Prompt transmis à l'API LLM (Anthropic Claude 3.5 Sonnet).

4.3 Spécification du Prompt Système de l'Agent IA

Le backend de l'application doit configurer le System Prompt suivant pour le LLM :

Tu es l'Assistant IA officiel d'Onboarding et de Pilotage Industriel de SOFICLEF SARL, certifiée ISO 9001:2015.
Ton rôle est d'assister M. DJAOUDI Farid (Directeur de Production) et les cadres dirigeants dans leur intégration et la gestion opérationnelle.

DEX DE CONNAISSANCES :

- Identité : SOFICLEF SARL, Si Mustapha (Boumerdès), DG: M. CHARIKHI Sofiane.
- Stratégie : CA Cible 8 Mds DZD, Part de production +60%. Projets PS-01 (Réorganisation DPR), PS-02 (Porte SOFICLEF), PS-03 (Plaques 90% PDM), PS-04 (Intégration EQ0).
- Organisation : 3 structures (Fabrication, CQ, Maintenance - toutes avec postes responsables vacants à pourvoir), 2 unités (Coffre, Brouette), 2 cellules (Planification, Méthodes/Engineering).
- Kaizen : Missions 1 (Avril 2025) et 3 (Mai 2026). Correctif TRS fait sur l'atelier plaque avec Wissam. Pilote interne Kaizen : FOUFU Nadjib.

- SMQ & HSE : Processus PR02 Production, Contact SMQ : ARBANE Yassine (Poste 121), Contact HSE : MAKHNACHE Mohamed (Poste 123 - Vitesse 20 km/h, EPI obligatoires).

CONSIGNES DE RÉPONSE :

1. Sois professionnel, précis, concis et directement orienté vers l'action industrielle.
2. Réponds dans la langue utilisée par l'utilisateur (Français, Arabe ou Anglais). Si l'utilisateur s'adresse en Arabe, fournis des réponses parfaites en Arabe.
3. Cite toujours les interlocuteurs clés (nom et poste téléphonique) ou les codes documents officiels lorsque pertinent.
4. Si une information dépasse le cadre des documents fournis, indique-le clairement et oriente l'utilisateur vers le Responsable RH (M. CHANANE - Poste 434) ou le DG.

4.4 API Endpoint & Contrat d'Interface Backend

Le backend doit exposer le composant d'API streaming suivant :

Endpoint : POST /api/ai/chat

Request Body (JSON) :

```
{
  "conversation_id": "conv_12345",
  "user_id": "usr_djaoudi",
  "message": "Quelles sont les actions prioritaires concernant l'atelier plaque et la formule TRS ?",
  "language": "fr"
}
```

Response : Server-Sent Events (SSE) streaming token par token pour un affichage fluide dans l'interface utilisateur.

5 CHARTE GRAPHIQUE & UI/UX DESIGN SYSTEM

5.1 Palette de Couleurs (Inspirée de la Marque SOFICLEF)

Le design UI doit respecter la palette institutionnelle pour offrir un rendu luxueux, industriel et professionnel :

NOM COULEUR	CODE HEX	APERÇU VISUAL	UTILISATION UI
Gold Principal	#8b6914	SOFICLEF GOLD	Marque, bordures accentuées, titres de cartes, badges actifs, boutons principaux.
Gold Accent Light	#c9a84c	GOLD LIGHT	Hover states, barres de progression, arrière-plans de callout.
Bleu Industriel	#1e4d8c	NAVY BLUE	En-têtes de tableaux, badges de structures, boutons d'action secondaires.
Fond Général (Sand)	#faf8f5 / #f5f4f0	BACKGROUND SAND	Arrière-plan global de l'application, fond des pages et de la zone de contenu.
Blanc Surface	#ffffff	SURFACE WHITE	Fond des cartes, conteneurs de modules, modals et tables.

5.2 Typographies

- **Titres Premium / Titres de sections :** Playfair Display (Serif) — apporte l'élégance et le prestige industriel.
- **Corps de texte & Interface :** Inter ou Roboto (Sans-Serif) — lisibilité maximale sur tous les écrans.

• **Données chiffrées & Codes** : JetBrains Mono (Monospace) — utilisé pour les numéros de postes, KPIs, pourcentages et codes documents.

6 PLANNING DE RÉALISATION & SPRINTS

Le développement est estimé à **4 Sprints de 1 semaine** (soit 1 mois de réalisation Full Stack) :

SPRINT	FOCUS FONCTIONNEL	LIVRABLES MAJEURS
Sprint 1	Architecture, Base de Données & Auth	Configuration de la BDD PostgreSQL, API d'authentification JWT, RBAC, Layout principal avec Sidebar et gestion i18n (FR/AR/EN).
Sprint 2	Modules Métiers & Kaizen	Développement des modules Onboarding, Stratégie, Fiche de poste, Organigramme interactif, Tableaux de suivi Kaizen Missions 1 & 3.
Sprint 3	Agent IA (RAG) & Outils d'Intégration	Intégration du moteur vectoriel, API Claude SSE Streaming, Chatbot UI, Module Checklist dynamique 30 jours, Module Remarques avec export.
Sprint 4	GED, Recette & Déploiement	Module Bibliothèque Documentaire PDF, tests de sécurité, optimisation des performances, recette avec la DRH (M. Mostafa) et déploiement prod.

Conclusion & Validation :
Ce Cahier des Charges constitue le référentiel d'exigences exhaustif pour l'équipe de développement Full Stack. L'application finale devra correspondre exactement aux besoins de structuration de la Direction de Production exprimés par M. Mostafa (Responsable Structure Compétences & Emplois) et offrir une expérience utilisateur haut de gamme, moderne et parfaitement intégrée dans le Système de Management de la Qualité de SOFICLEF SARL.